

Desarrollando **Realidad Extendida**

Guía para definir el alcance y diseño de un
proyecto XR

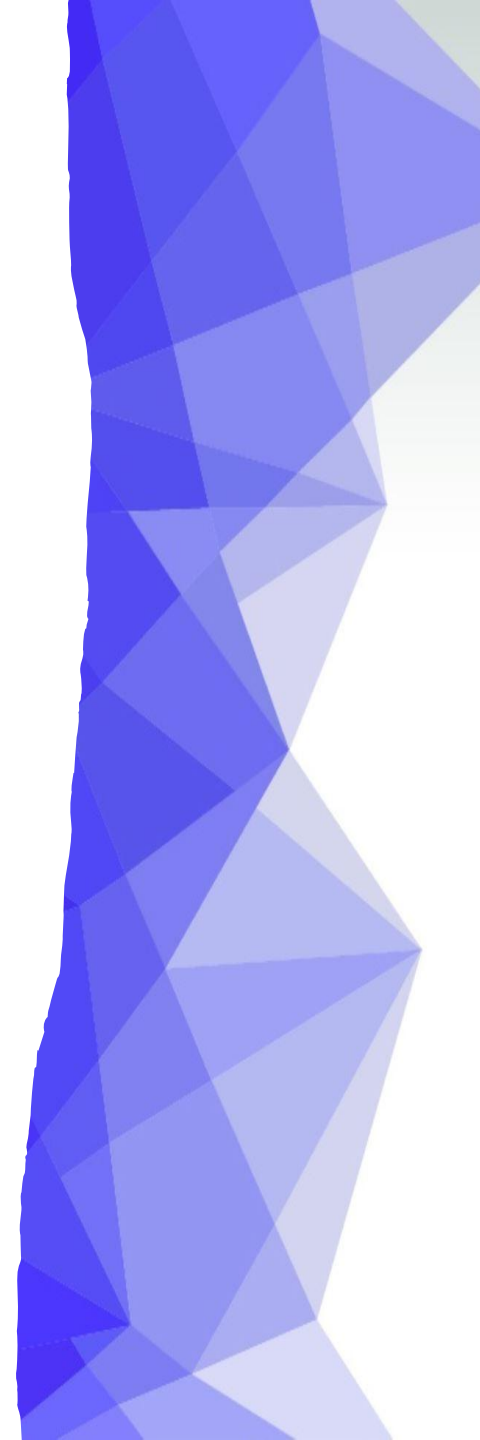


UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Mg. Javier J. Rosenstein
Ing. Carlos A. Tomba

javier.rosenstein@ingenieria.uncuyo.edu.ar
alejandra.tomba@ingenieria.uncuyo.edu.ar

**Preguntas clave para diseñar
experiencias en
Realidad Mixta**





¿Cuál es el objetivo del proyecto?

- ¿Qué se busca lograr con esta experiencia?
Capacitación, simulación, entretenimiento, asistencia técnica, presentación comercial...
- ¿Hay una métrica de éxito clara?
(ej: reducción de errores, engagement, retención, etc.
“Todo proyecto debe partir de una intención clara, medible y compartida.”



¿Quiénes son los referentes o PO del proyecto?

- ¿Quién toma decisiones?
- ¿Quién representa al cliente o usuario final?
- ¿Con quién se validan los avances o cambios?

“Esto evita confusiones y permite mantener una línea coherente de desarrollo.”



¿Quién es el público objetivo o usuario final?

- ¿Qué perfil tiene el usuario?
- ¿Es un operario? ¿Un médico? ¿Un turista? ¿Un niño?
- ¿Qué nivel de familiaridad tiene con la tecnología?
- ¿Tiene experiencia con tecnología XR?
- ¿Tiene alguna restricción física, sensorial o cognitiva?

“Esto influye directamente en la interfaz, tipo de interacciones y diseño de la experiencia.”



¿Se necesita trazabilidad?

- ¿Debe registrarse lo que hace el usuario?
- ¿Hay que generar reportes, seguimiento o integrarse a otros sistemas?
- ¿Necesita cumplir con normativas específicas (ej: ISO, HL7, normativas médicas)?

“Importante si la experiencia forma parte de un proceso formal de evaluación o capacitación.”



¿Cuánto tiempo debe durar la simulación o experiencia?

- ¿5 minutos? ¿Una hora? ¿Un recorrido completo?
- ¿Se debe fraccionar por etapas o niveles?
- ¿Debe ser repetible o "una vez y listo"?

“Define la duración, nivel de detalle, peso gráfico y hasta el diseño pedagógico si aplica.”



¿Se abordan distintas temáticas o módulos?

- ¿Es una experiencia unificada o varios "escenarios"?
- ¿Se necesita un menú inicial, sistema de navegación o selector de módulos?
- ¿Cada tema necesita lógica o interacción propia?

“Esto impacta en la arquitectura del proyecto y su escalabilidad.”



¿Se debe interactuar con elementos físicos reales?

- ¿Se utilizarán herramientas reales (destornillador, bisturí, etc.)?
- ¿Hay que reconocer objetos o posiciones físicas?
- ¿Se usará hand tracking o controladores?

“Define si se trata de MR tipo overlay o full spatial awareness. También afecta el diseño de colisiones y anclajes.”



Determinación del tipo de realidad a utilizar

- ¿Será una experiencia completamente virtual (VR)?
- ¿Se mostrará el entorno real con objetos digitales superpuestos (MR)?
- ¿Habrá realidad aumentada (AR) sobre dispositivos móviles?

“Esta decisión afecta directamente el tipo de visor, SDK, capacidades técnicas y nivel de hardware requerido.”



Determinación del tipo de realidad a utilizar

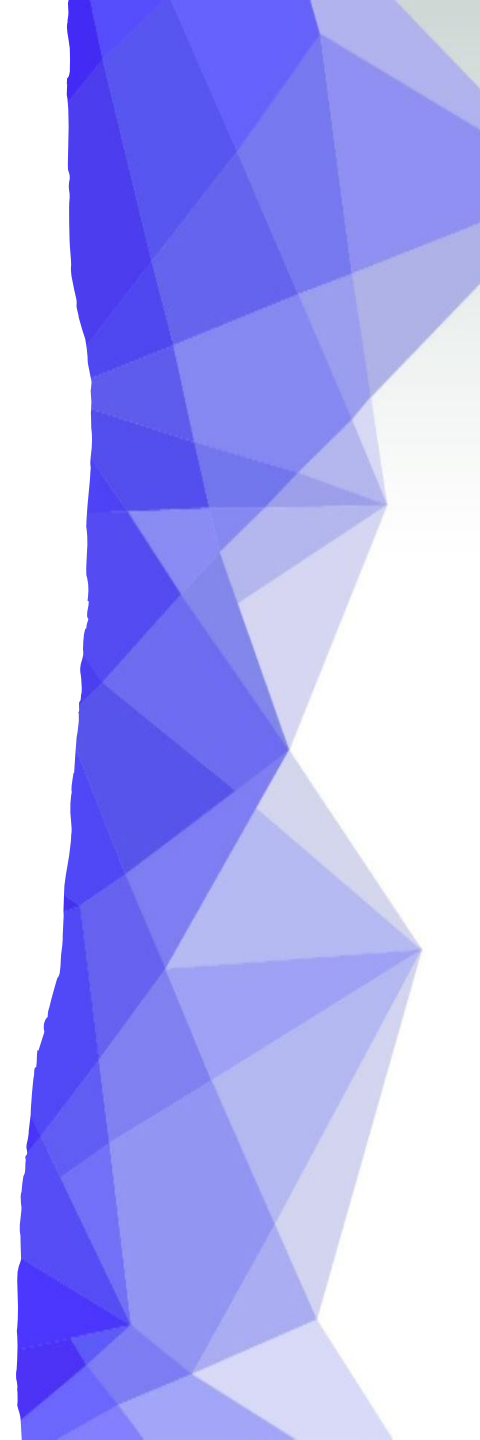
XR: REALIDAD EXTENDIDA

Es un superconjunto que incluye todo lo que abarca desde lo que es casi completamente real a lo completamente virtual del concepto del continuo de la virtualidad

El continuo REALIDAD-VIRTUALIDAD DE PAUL MILGRAM



Recomendaciones para una BUENA experiencia en Realidad Mixta





Recomendaciones para una BUENA experiencia

¿A quién enseñamos?

Personas:

- Ocupadas
- Poca disponibilidad de tiempo
- Distinto nivel de conocimiento sobre la temática
- Distintas edades (ideal nativos digitales)

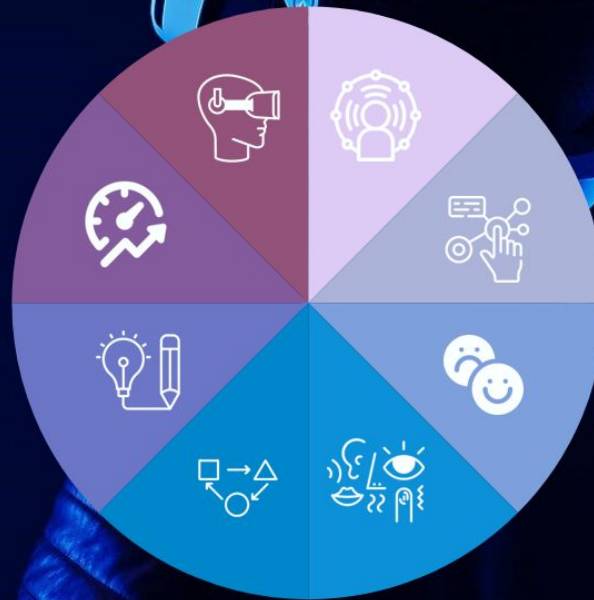




Recomendaciones para una BUENA experiencia

8 tips para una buena experiencia inmersiva

- Inmersión total
- Realismo visual y auditivo
- Interactividad
- Narrativa y emociones
- Experiencias sensoriales adicionales
- Comodidad y rendimiento
- Originalidad y creatividad
- Adaptabilidad





Recomendaciones para una BUENA experiencia

Estrategia de aprendizaje: Serious Games

Engagement o motivación

Mecánica (Reglas del juego)

Dinámicas (La historia, el por qué jugar)





Recomendaciones para una BUENA experiencia

Estrategia de aprendizaje: Serious Games

LA MOTIVACIÓN SE CONSTRUYE CON 5 PALANCAS



Autonomía

Para tener una sensación de control (modificar, crear el entorno)



Maestría

Participar en la dinámica de la gamificación. Aprender algo



Propósito

Conecta con lo trascendental. Ejemplo: llevar una botella de plástico con el fin del cuidado del medio ambiente



Progreso

Mostrar en qué medida de participar el jugador va progresando



Social

La iniciativa de gamificación es además una experiencia colaborativa, hacer reconocimiento, compartir experiencias



Recomendaciones para una BUENA experiencia

Estrategia de aprendizaje: Minería de Datos

Lo que no se mide no se mejora

Experiencia única

Almacenamiento

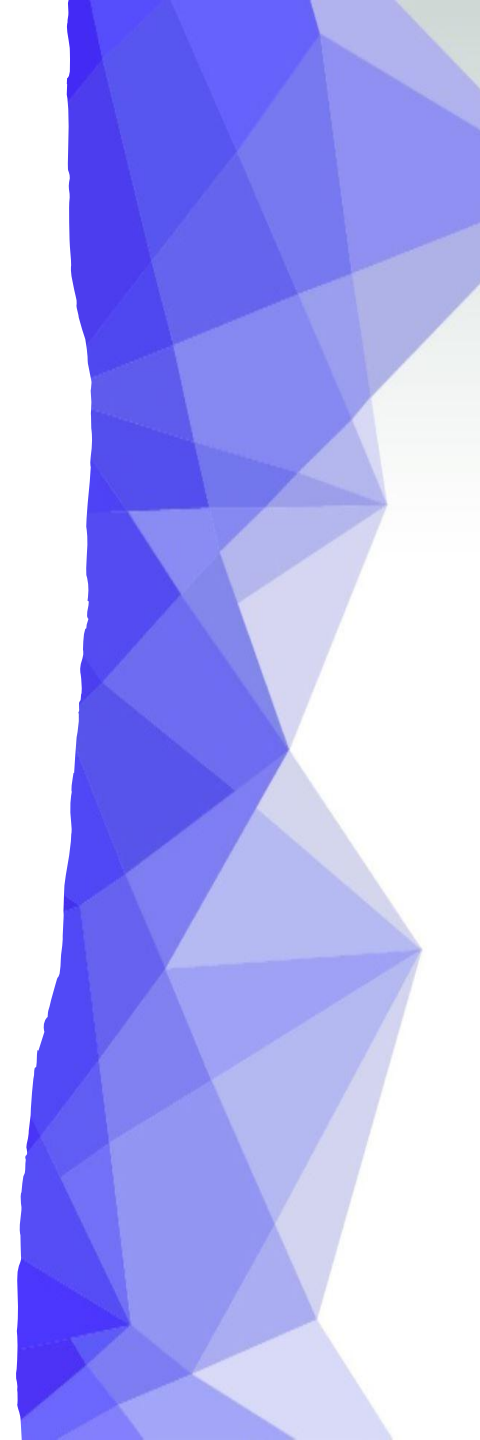
Trazabilidad

Reportabilidad

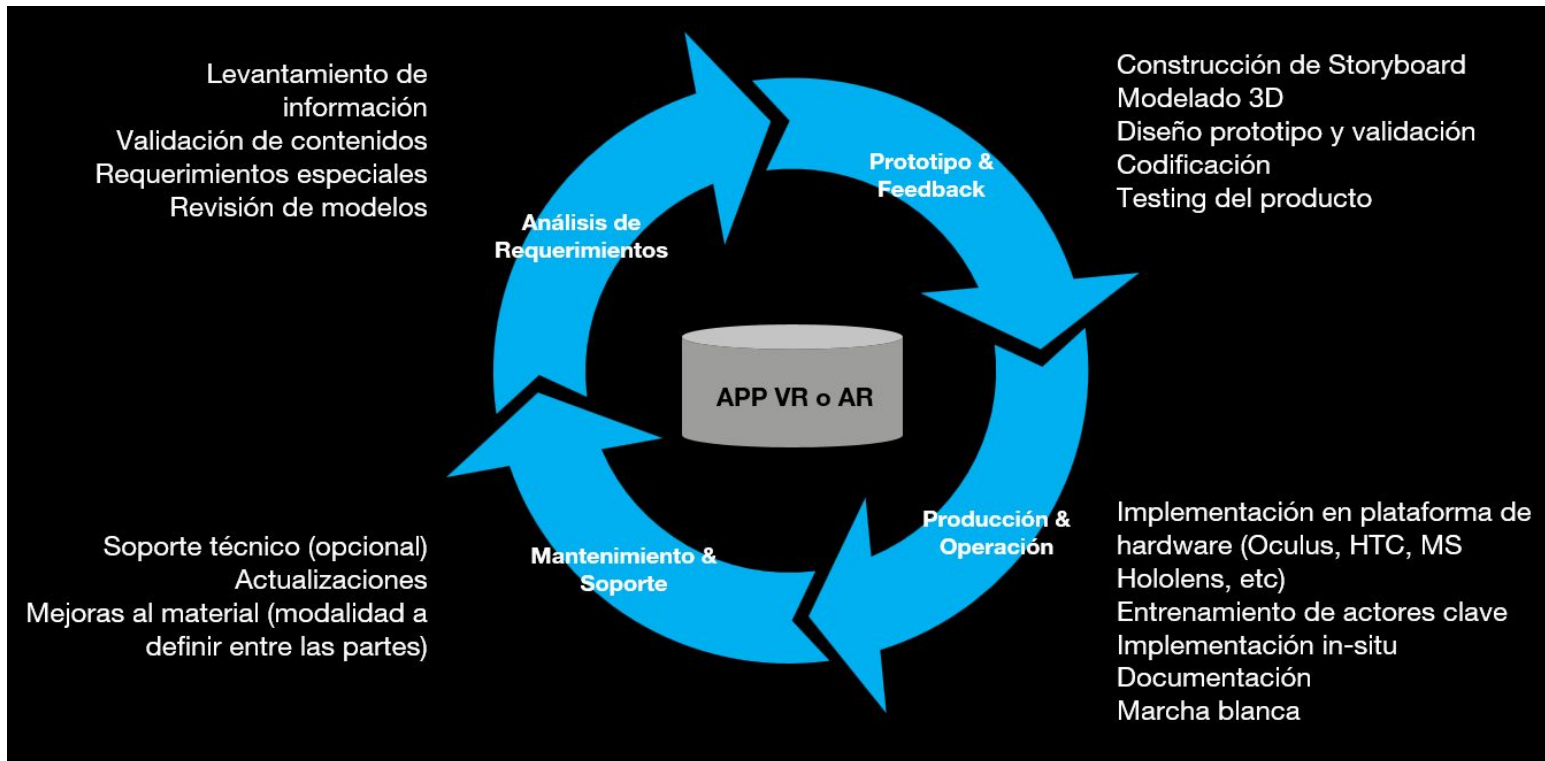
Deteccion de vicios



**Manos a la obra!!!
¿Cómo lo hacemos?
Realidad Mixta**



Una mirada de punta a punta El ciclo del desarrollo

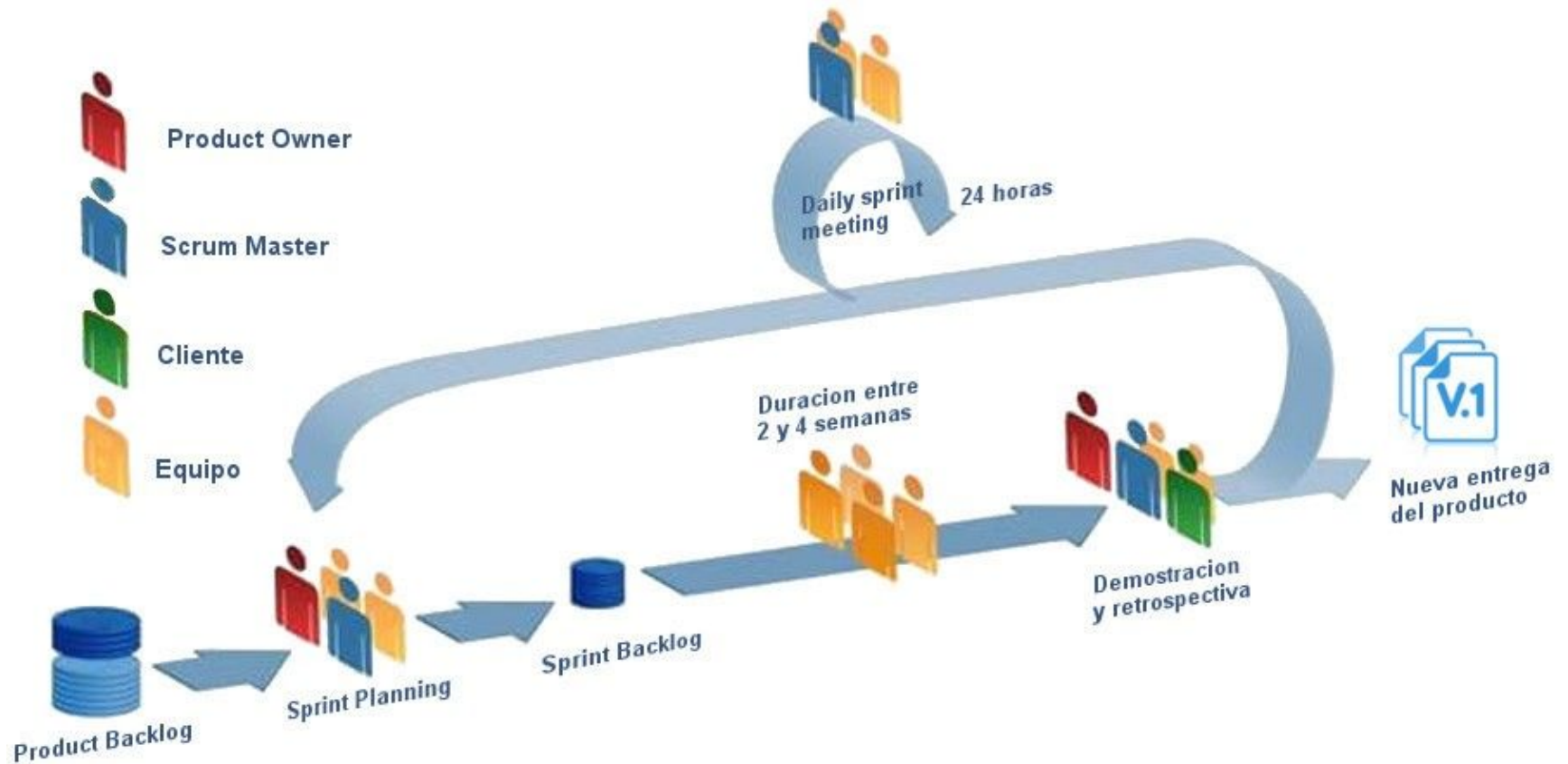




Ahora!!! ¿Cómo nos organizamos?

Usamos metodología Agil

Scrum



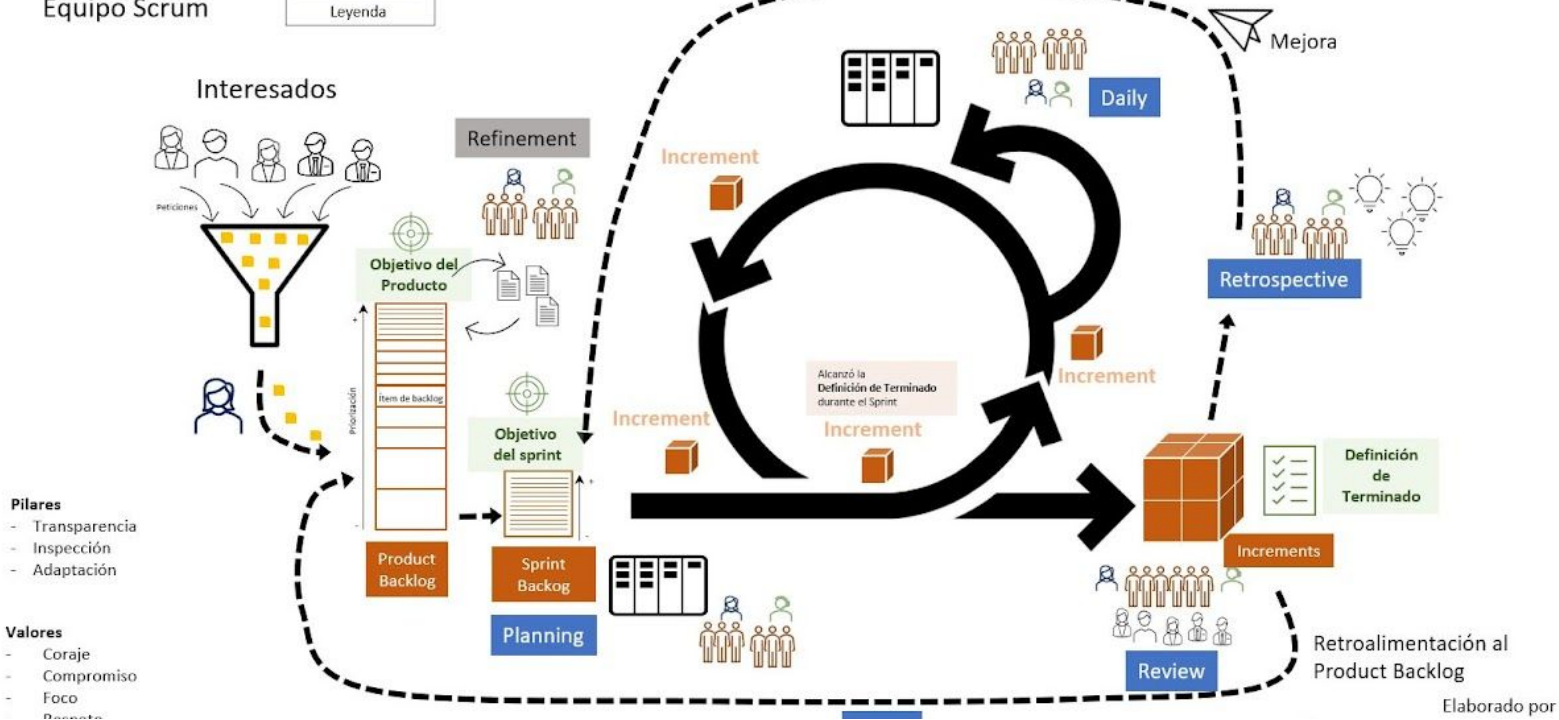


Usamos metodología Agil Scrum



Marco de Trabajo SCRUM

Guía oficial en: scrumguides.org

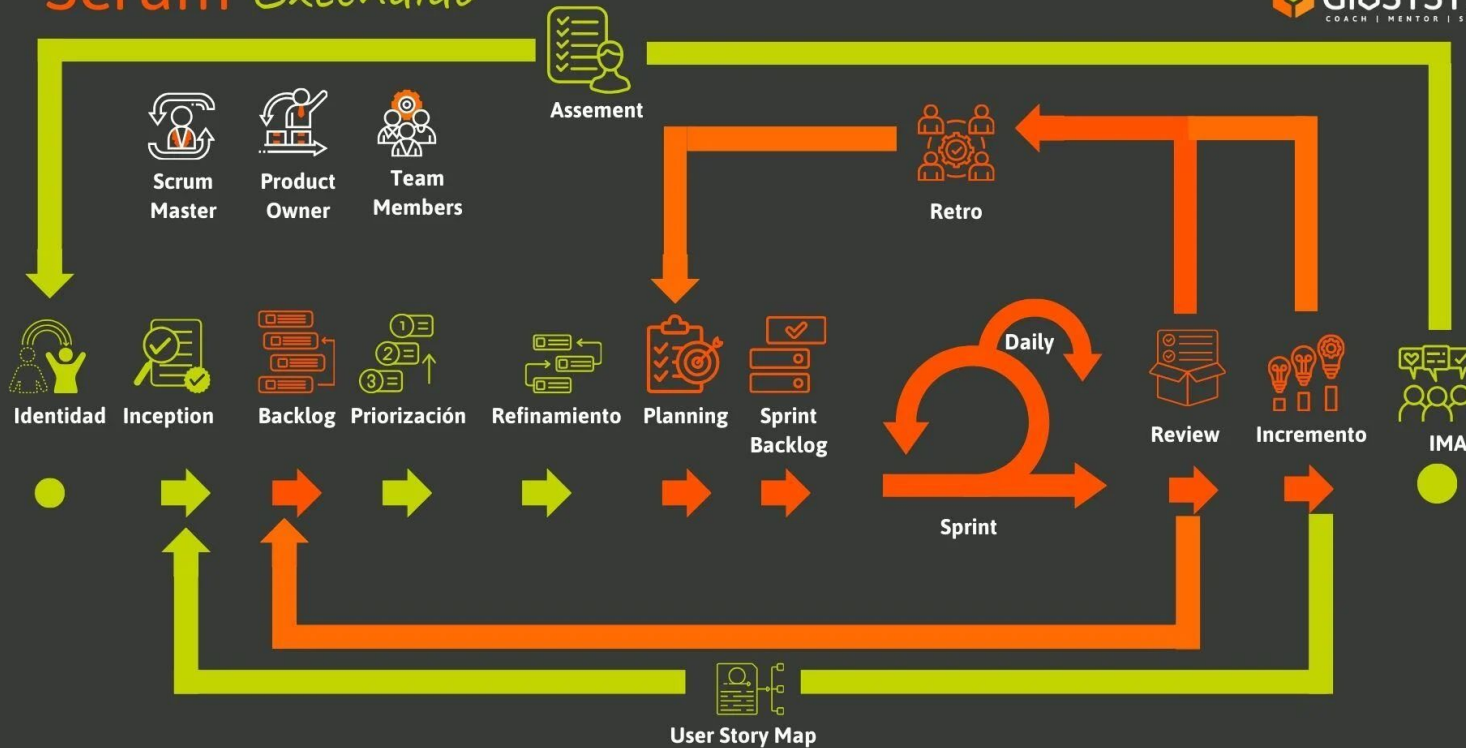




Scrum Extendido

Scrum Extendido

GIOSYST3M
COACH | MENTOR | SPEAKER



@GioSyst3m

Geometría Energética



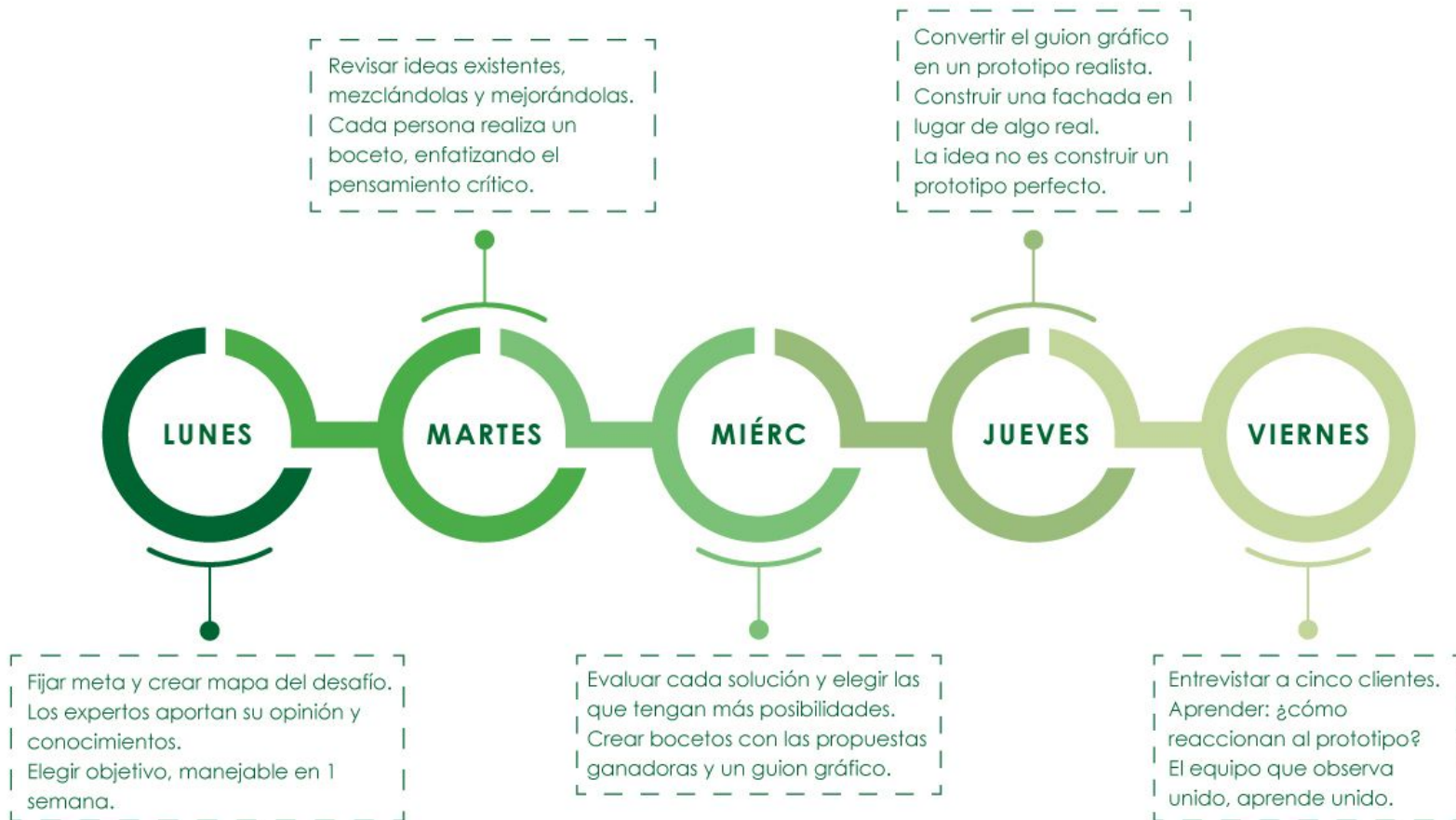
Triángulo Conocimiento

<https://giosyst3m.net/scrum>



Sprint de una semana

SPRINT

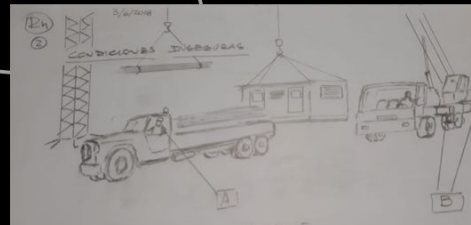
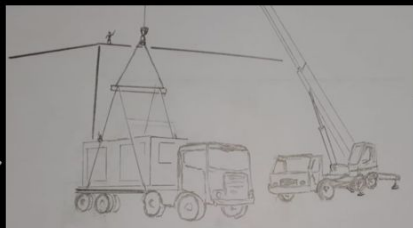
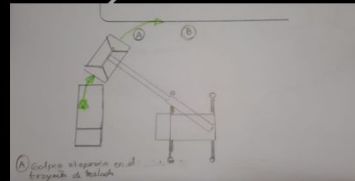
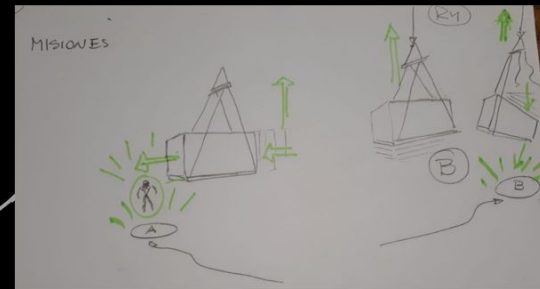
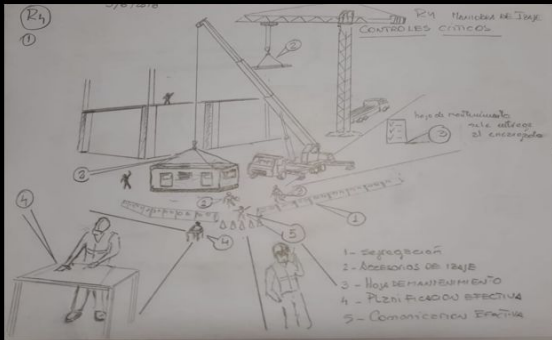


Basado en *Sprint* de Jake Knapp y colaboradores.



Definiendo escenas

Escenarios de la **REALIDAD Mixta** **STORYBOARD**





Definiendo escenas

MODELADO 3D

